

Juegos de prueba

ECSDI

Q2 2025-26

Grupo 11

Jaume López

Genís López

Ramon Sánchez



UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH



Tabla de contenidos

1. Compra de producto.....	2
1.1 Búsqueda de productos.....	2
1.2. Compra de productos.....	3
1.3. Envío de lotes.....	4
2. Devolución de productos.....	6
3. Feedback del usuario.....	7
4. Recomendación de productos.....	9
5. Registro de producto externo.....	10

1. Compra de producto

1.1 Búsqueda de productos

El primer paso para comprar un producto es la búsqueda con filtros, asistida por el agente, el cual se comunica con el agente Catalogador con los filtros y, posteriormente, el agente del cliente selecciona el mejor de la lista.

En este caso, filtraremos por productos que incluyen “te” y precio mínimo de 50€

Lista de restricciones (una fila por producto deseado)

#	Nombre	Marca	Vendedor	Tags (coma)	Precio min	Precio max	Puntuacion min	Acción
1	te				50			<button>Eliminar</button>

Añadir fila Buscar propuestas

Resultados por fila de restricciones

Fila 1 (nombre="te", marca="", vendedor="", puntuacion_min="", precio_min="50", precio_max="", tags=[])

Nombre	Marca	Vendedor	Tags	Precio	Valoracion	Decision
Teclado Mecanico K85	TypeMaster	TechHub	teclado, gaming, mecanico	79.95 EUR	4.67	Seleccionado por el asistente
Cafetera Espresso Compacta	CasaViva	HomePlus	hogar, cocina, cafe	119.00 EUR	4.40	-

Podemos ver como nos ha devuelto 2 productos, uno con mejor valoración y más barato que el otro, que es el que el agente ha escogido.

Propuesta final del asistente (1 producto por fila)

Fila	Nombre	Marca	Vendedor	Tags	Precio	Valoracion
1	Teclado Mecanico K85	TypeMaster	TechHub	teclado, gaming, mecanico	79.95 EUR	4.67

Podemos ver todos los mensajes entre agentes en el log.



1.2. Compra de productos.

Seguimos con el caso anterior. Para hacer la compra, hay que confirmar el listado de productos seleccionado por el agente del cliente, proporcionar una dirección y IBAN y la prioridad de entrega.

Propuesta final del asistente (1 producto por fila)

Fila	Nombre	Marca	Vendedor	Tags	Precio	Valoracion
1	Teclado Mecanico K85	TypeMaster	TechHub	teclado, gaming, mecanico	79.95 EUR	4.67

Total estimado: 79.95 EUR

Identificador de cliente
client-9010

Punto de entrega demo
Barcelona Sants - Barcelona Sants, Barcelona

Dirección de entrega
Barcelona Sants, Barcelona

Plazo máximo de entrega
06/06/2026 13:26

IBAN para el cobro
424242424242424

Confirmar propuesta y comprar

Vemos que hay direcciones predefinidas, esto es porque estas ya tienen una distancia pre-calculada a los centros logísticos, para que a la hora de asignar el lote lo hagan basado en distancia. Si el producto hubiera sido externo y no lo tuviéramos en nuestro almacén, directamente simplemente se habría cobrado al usuario y enviada la notificación a la empresa.

Como resultado, desde la interface del cliente, veremos que el agente de ventas nos ha mandado la factura. Desde el logger podemos ver todo, especialmente, como ha asignado el producto a un lote, priorizando centros cercanos al cliente.

Notificaciones del sistema

Factura de compra recibida (received)

Pedido 891a8aa1-28de-4a63-a8ef-3d206857fc61: factura emitida por 79.95 EUR

Pedido: 891a8aa1-28de-4a63-a8ef-3d206857fc61 Factura: F0001 Fecha: 05/06/2026 13:27 Cliente: client-9010 Direccion: Barcelona Sants, Barcelona Plazo maximo: 2026-06-06T13:26:00 IBAN: ****2424

#	Producto	Marca	Vendedor	Cantidad	Precio	Total línea
1	Teclado Mecanico K85	TypeMaster	TechHub	1	79.95 EUR	79.95 EUR

TOTAL: 79.95 EUR

Imprimir / Guardar PDF

Podemos ver en el log toda la secuencia de mensajes.



1.3. Envío de lotes

Para probar la funcionalidad de envío de lotes, podemos ejecutar un script que activa las percepciones de “TimerUp” en los agentes (demo_tick.sh).

```
genis@glopezlaptop:~/ECSDI/src$ ./demo_tick.sh
Accelerating ECSDI demo timers on 127.0.0.1
```

Este, entre otros, activa en todos los agentes Centro Logístico el caso de uso de enviar lotes pendientes.

```
CentroLogistico 9033: Enviar lotes timer up
ENVIOS PROCESADOS=1 NEGOCIACIONES=1 NOTIFICACIONES=1 OMITIDOS=0
```

Este centro evalúa si un lote tiene que ser enviado (teniendo en cuenta peso y prioridad) y negocia con los agentes transportistas disponibles hasta encontrar el más barato, el cual es el elegido para la entrega. Entonces, se procede a confirmar las compras de todos los clientes de ese lote y a enviar los datos de envío (desde el agente Tesorero).

Podemos ver en la interfaz de cliente los datos del envío.

```
Datos de envío recibidos (received)
Compra 6408c86e-4a5e-46c7-af74-01005e1d0b4a: CheapMove entregara en Barcelona Sants, Barcelona el 2026-06-05T13:40:03 (seguimiento logistico-9033-6408c86e-4a5e-46c7-af74-01005e1d0b4a)
```

Podemos ver todo esto representado en el log.

Como este apartado es grande, lo dividiremos.

Vemos primero la negociación compleja:



Cuando se acepta la oferta, vemos como se cobra a los usuarios del lote (en este caso solo 1), se guarda la compra como histórica para los usuarios también y se paga al vendedor externo que era propietario de ese producto, aunque lo teníamos en nuestro almacén.

#60	13:40:03	CENTRO-LOGISTICO-9033	→	TRANSPORTISTA-9072	Aceptar oferta	PeticionAceptarOfertaLote	REQUEST	request
#61	13:40:03	TRANSPORTISTA-9072	→	CENTRO-LOGISTICO-9033	Recibir respuesta contraoferta	RespuestaContr...	RESPONSE	inform
#62	13:40:03	CENTRO-LOGISTICO-9033	→	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [TESORERO]	Search	REQUEST	request
#63	13:40:03	DIRECTORIO-9000	→	CENTRO-LOGISTICO-9033	SearchResult		RESPONSE	inform
#64	13:40:03	CENTRO-LOGISTICO-9033	→	TESORERO-9060	cobrar-envios-lote	PeticionSolicitarTransferencia	REQUEST	request
#65	13:40:03	TESORERO-9060	→	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [ENTIDAD_BANCARIA]	Search	REQUEST	request
#67	13:40:03	DIRECTORIO-9000	→	TESORERO-9060	SearchResult		RESPONSE	inform
#66	13:40:03	TESORERO-9060	→	ENTIDAD-BANCARIA-9080	Solicitar cobro	PeticionBancariaDeTransferencia	REQUEST	request
#68	13:40:03	ENTIDAD-BANCARIA-9080	→	TESORERO-9060	Recibir confirmacion transferencia	RespuestaBancar...	RESPONSE	inform
#69	13:40:03	TESORERO-9060	→	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [VENTAS]	Search	REQUEST	request
#71	13:40:03	DIRECTORIO-9000	→	TESORERO-9060	SearchResult		RESPONSE	inform
#70	13:40:03	TESORERO-9060	→	VENTAS-9020	quiero-guardar-compra	PeticionGuardarCompraRealizada	REQUEST	request
#72	13:40:03	TESORERO-9060	→	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [CLIENTE]	SearchAll	REQUEST	request
#73	13:40:03	DIRECTORIO-9000	→	TESORERO-9060	SearchResult		RESPONSE	inform
#74	13:40:03	TESORERO-9060	→	CLIENTE-9010	datos-envio	EnvioDatosEnvio	REQUEST	inform
#75	13:40:03	CENTRO-LOGISTICO-9033	→	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [TESORERO]	Search	REQUEST	request
#77	13:40:03	DIRECTORIO-9000	→	CENTRO-LOGISTICO-9033	SearchResult		RESPONSE	inform
#76	13:40:03	CENTRO-LOGISTICO-9033	→	TESORERO-9060	pagar-valor-producto	PeticionSolicitarTransferencia	REQUEST	request
#78	13:40:03	TESORERO-9060	→	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [ENTIDAD_BANCARIA]	Search	REQUEST	request
#80	13:40:03	DIRECTORIO-9000	→	TESORERO-9060	SearchResult		RESPONSE	inform
#79	13:40:03	TESORERO-9060	→	ENTIDAD-BANCARIA-9080	Solicitar pago a vendedor ext	PeticionBancariaDeTran...	REQUEST	request
#81	13:40:03	ENTIDAD-BANCARIA-9080	→	TESORERO-9060	Recibir confirmacion transferencia	RespuestaBancar...	RESPONSE	inform

2. Devolución de productos

Para probar que la funcionalidad de devolución de productos primeramente se necesita disponer de una compra ya finalizada en el sistema, para este caso vamos a aprovechar la compra realizada en el apartado anterior.

En la interfaz del cliente tenemos disponible un apartado para solicitar devoluciones, en el cual nos sale solo como disponible facturas procesadas y productos realmente comprados.

Solicitar devolución

Factura conocida

Pedido

Producto

Motivo

Comentario

891a8aa1-28de-4a63-a8ef-3d206857fc61 - 05/06/2026 13:27 - 79.95 EUR ▼

891a8aa1-28de-4a63-a8ef-

Teclado Mecanico K85 x1 ▼

Producto equivocado ▼

me ha llegado un plátano

Enviar solicitud de devolución

Para este ejemplo solicitaremos la devolución del teclado. Siempre que la devolución sea dentro del periodo permitido el sistema la aceptara y realizará la devolución del precio de la compra al usuario. El usuario se enterara de esta información al recibir el siguiente mensaje a su iface.

Devolucion aceptada (accepted)

Compra 6408c86e-4a5e-46c7-af74-01005e1d0b4a, producto P1002: reembolso de 79.95 EUR. Reenvia el paquete a Centro de devoluciones ECSDI, UPC Campus Nord, Barcelona mediante Transportista-9072 (referencia DEV-6408c86e)

Compra: 6408c86e-4a5e-46c7-af74-01005e1d0b4a Producto: P1002 Motivo: equivocado Importe: 79.95 EUR Mensajería: Transportista-9072 Referencia: DEV-6408c86e Enviar a: Centro de devoluciones ECSDI, UPC Campus Nord, Barcelona

Para poder ver todas las devoluciones del sistema tenemos la siguiente pestaña en el iface de Ventas que nos las permite ver en la zona inferior.

Ventas

Datos runtime del agente - ventas-9020

COMPRAS EN PROCESO

0

COMPRAS FINALIZADAS

1

DEVOLUCIONES

1

Compras en proceso

No hay compras en proceso

Compras finalizadas

ID	CLIENT_ID	DELIVERY_ADDRESS	DELIVERY_DEADLINE	DELIVERY_DATE	TRANSPORTISTA	TRACKING_ID	ITEMS
6408c86e-4a5e-46c7-af74-01005e1d0b4a	client-9010	Barcelona Sants, Barcelona	2026-06-06T13:34:00	2026-06-05T13:40:03	CheapMove	logistico-9033-6408c86e-4a5e-46c7-af74-01005e1d0b4a	Teclado Mecanico K85 x1

Devoluciones

#	PURCHASE_ID	CLIENT_ID	PRODUCT	REASON	COMMENT	AMOUNT	ACCEPTED	RESOLUTION	TRANSPORTISTA	TRACKING_ID	RETURN_ADDRESS
1	6408c86e-4a5e-46c7-af74-01005e1d0b4a	client-9010	P1002	equivocado	me ha llegado un plátano	79.95	True	DEVOLUCION ACEPTADA	Transportista-9072	DEV-6408c86e	Centro de devoluciones ECSDI, UPC Campus Nord, Barcelona

Cuando se realiza una devolución vemos como el agente ventas se encarga de validarla y entonces se comunica con el agente financiero para realizar la devolución, entonces se comunica al usuario la resolución de su solicitud.

En los logs podemos ver como el agente de ventas ha procesado la devolución y ha solicitado la transferencia al agente tesorero y ha mandado también los datos de la devolución.

#95	18:41:51	CLIENTE-9010 → DIRECTORIO-9000	buscar-agente [VENTAS]	Search	REQUEST	request
#96	18:41:51	DIRECTORIO-9000 → CLIENTE-9010	SearchResult		RESPONSE	inform
#97	18:41:51	CLIENTE-9010 → VENTAS-9020	Recibir peticion devolucion	PeticionDevolucion	REQUEST	request
#98	18:41:51	VENTAS-9020 → DIRECTORIO-9000	buscar-agente [TRANSPORTISTA]	SearchAll	REQUEST	request
#99	18:41:51	DIRECTORIO-9000 → VENTAS-9020	SearchResult		RESPONSE	inform
#100	18:41:51	VENTAS-9020 → DIRECTORIO-9000	buscar-agente [TESORERO]	Search	REQUEST	request
#101	18:41:51	DIRECTORIO-9000 → VENTAS-9020	SearchResult		RESPONSE	inform
#102	18:41:51	VENTAS-9020 → TESORERO-9060	quiero-devolver	PeticionSolicitarTransferencia	REQUEST	request
#103	18:41:51	TESORERO-9060 → DIRECTORIO-9000	buscar-agente [ENTIDAD_BANCARIA]	Search	REQUEST	request
#104	18:41:51	DIRECTORIO-9000 → TESORERO-9060	SearchResult		RESPONSE	inform
#105	18:41:51	TESORERO-9060 → ENTIDAD-BANCARIA-9080	Solicitar devolucion	PeticionBancariaDeTransferencia	REQUEST	request
#106	18:41:52	ENTIDAD-BANCARIA-9080 → TESORERO-9060	Recibir confirmacion transferencia	RespuestaBancar...	RESPONSE	inform
#107	18:41:52	VENTAS-9020 → CLIENTE-9010	Notificar resolucion devolucion	ResultadoDevolucion	RESPONSE	inform

3. Feedback del usuario

Para probar la funcionalidad de feedback, podemos ejecutar un script que activa las percepciones de “TimerUp” en los agentes (demo_tick.sh).

```
genis@glopezlaptop:~/ECSDI/src$ ./demo_tick.sh
Accelerating ECSDI demo timers on 127.0.0.1
```

Este, entre otros, activa al agente valorador el caso de uso de pedir feedback, el cual busca las compras ya realizadas por un cliente (y entregadas) y que con una antigüedad de 1 semana. Para esta prueba, pero, está forzado a 30 segundos para que se pueda ver al momento sin tener que esperar mucho.

Seguiremos el ejemplo de la compra del Teclado Mecánico K85 del primer juego de pruebas.

Entonces cuando el usuario recibe la petición de feedback veremos lo siguiente en la interfaz del agente usuario:

Peticion de feedback (pending)

Valora tu compra de Teclado Mecanico K85

Valoracion Comentario

Para comprobar que funciona lo enviaremos con valoración 0, y compararemos (mirando el /info del agente valorador) con la nueva valoración:

PRODUCTOS VALORADOS 14	FEEDBACK SOLICITADO 1	CLIENTES RECOMENDADOS 1
Configuracion		
FEEDBACK_DELAY_SECONDS	BAYES_PRIOR_ALPHA	BAYES_PRIOR_BETA
30	2.0	2.0
Valoraciones agregadas		
PRODUCT_ID	RATING	EVENTS
P1001	4.27	3
P1002	3.5	4

antiguamente...

P1002	4.67
-------	------

Vemos como ha hecho la media con las valoraciones anteriores.

Podemos ver en el log todo el proceso.

#109	18:44:09	VALORADOR-9050	—	VENTAS-9020	pedir-compras-que-ya-han-pasado-una-semana	PeticionCo...	REQUEST	query-ref
#111	18:44:09	VENTAS-9020	—	VALORADOR-9050	envio-compras-correspondientes	ResultadoComprasSemana	RESPONSE	inform
#112	18:44:09	VALORADOR-9050	—	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [CLIENTE]	SearchAll	REQUEST	request
#113	18:44:09	DIRECTORIO-9000	—	VALORADOR-9050	SearchResult		RESPONSE	inform
#114	18:44:09	VALORADOR-9050	—	CLIENTE-9010	Pedir feedback	PeticionFeedbackCliente	REQUEST	request

Donde Valorador al recibir el mensaje del timer le pide al comprador el histórico de compras, este se las devuelve y el valorador las muestra al cliente para pedir al feedback, después de dar el feedback vemos como el agente feedbacker le comunica nuestra valoración al catalogador.

#119	18:46:54	CLIENTE-9010	—	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [VALORADOR]	Search	REQUEST	request
#120	18:46:54	DIRECTORIO-9000	—	CLIENTE-9010	SearchResult		RESPONSE	inform
#121	18:46:54	CLIENTE-9010	—	VALORADOR-9050	feedback-producto	RespuestaFeedbackCliente	REQUEST	inform

4. Recomendación de productos

Para probar que la funcionalidad de recomendación periódica proactiva de productos a partir del historial funciona de forma correcta, primero necesitaremos una compra para poder comprobar que la recomendación se basa en el historial de compras necesitaremos una compra, para ello reutilizaremos la compra creada en el primer juego de pruebas, donde se compra un teclado. Para poder ver la recomendación sin tener que esperar podemos reutilizar el script que activa la percepción de “RecomendacionTimerUp” (demo_tick.sh).

Entonces desde la iface del cliente podemos ver el siguiente resultado:

Recomendaciones recibidas (received)						
Recomendaciones bayesianas: Libro Python para Agentes, Guia Practica Multiagentes, Lampara Escritorio LED Flex						
Producto recomendado	Marca	Vendedor	Tags	Precio	Valoracion	Score bayesiano
Libro Python para Agentes	EdTech	BookPlanet	libro, python, agentes	31.20 EUR	4.80	2.04
Guia Practica Multiagentes	EdTech	BookPlanet	libro, agentes, rdf	24.80 EUR	4.70	2.01
Lampara Escritorio LED Flex	LumiHome	ECSDI Store	hogar, iluminacion, oficina	34.25 EUR	4.60	1.99

Vemos como ha generado recomendaciones gracias a un score bayesiano.

Podemos ver en el log todo el proceso.

Donde Valorador al recibir el mensaje del timer le pide al comprador el histórico de compras y al catálogo los productos, el Valorador calcula el score bayesiano y le envía al cliente los productos más parecidos a sus últimas compras.

Podemos ver todo el proceso gracias a los logs.

#80	18:52:23	VALORADOR-9050	—	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [VENTAS]	Search	REQUEST	request
#81	18:52:23	DIRECTORIO-9000	—	VALORADOR-9050	SearchResult		RESPONSE	inform
#82	18:52:23	VALORADOR-9050	—	VENTAS-9020	pedir-productos-comprados-por-usuario	PeticionProductosC...	REQUEST	query-ref
#83	18:52:23	VENTAS-9020	—	VALORADOR-9050	envio-productos-comprados-por-usuario	ResultadoProductosC...	RESPONSE	inform
#84	18:52:23	VALORADOR-9050	—	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [CATALOGADOR]	Search	REQUEST	request
#85	18:52:23	DIRECTORIO-9000	—	VALORADOR-9050	SearchResult		RESPONSE	inform
#86	18:52:23	VALORADOR-9050	—	CATALOGADOR-9040	lista-restricciones	PeticionCerca	REQUEST	query-ref
#87	18:52:23	CATALOGADOR-9040	—	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [VALORADOR]	Search	REQUEST	request
#88	18:52:23	DIRECTORIO-9000	—	CATALOGADOR-9040	SearchResult		RESPONSE	inform
#89	18:52:23	CATALOGADOR-9040	—	VALORADOR-9050	obtener-valoraciones	PeticionValoracionesProducto	REQUEST	query-ref
#90	18:52:23	VALORADOR-9050	—	CATALOGADOR-9040	ResultadoValoracionesProducto		RESPONSE	inform
#92	18:52:23	CATALOGADOR-9040	—	VALORADOR-9050	resultado-busqueda		RESPONSE	inform
#91	18:52:23	VALORADOR-9050	—	DIRECTORIO-9000	buscar-agente [CLIENTE]	SearchAll	REQUEST	request
#94	18:52:23	DIRECTORIO-9000	—	VALORADOR-9050	SearchResult		RESPONSE	inform
#93	18:52:23	VALORADOR-9050	—	CLIENTE-9010	Enviar sugerencia	EnvioSugerenciaProductoACliente	REQUEST	inform

5. Registro de producto externo

Para probar que la funcionalidad de registro de un nuevo producto en nuestros almacenes, hará primero que configuremos qué productos queremos que de manera asíncrona (mediante el futuro uso del trigger con el /demo_tick.sh) se disparen. Para ello nos dirigiremos al archivo de configuración de agentes externos (external_agents_config.json) donde podemos ver, entre otras cosas, los perfiles de tiendas que definimos (que después al arrancar las instancias, habrá que decirles qué perfil de tienda son).

A continuación observamos un fragmento de código del external_agents_config.json que trata sobre cómo definimos los perfiles.

```
"empresas_vendedoras": [
  {
    "profile": "homeplus",
    "name": "HomePlus",
    "port": 9090,
    "iban": "IBAN-HOMEPLUS-0001",
    "products": [
      {
        "id": "EXT-HOME-01",
        "name": "Robot Aspirador HomePlus Delegado",
        "brand": "HomePlus",
        "seller": "HomePlus",
        "provider": "HomePlus",
        "external": true,
        "warehouse_managed": false,
        "price": 189.9,
        "tags": ["hogar", "limpieza", "externo"]
      }
    ]
  },
  {
    "profile": "bagstore",
    "name": "BagStore",
    "port": 9091,
    "iban": "IBAN-BAGSTORE-0002",
    "products": [
      {
        "id": "EXT-BAG-01",
        "name": "Maleta Cabina BagStore Delegada",
        "brand": "UrbanTrail",
        "seller": "BagStore",
        "provider": "BagStore",
        "external": true,
        "warehouse_managed": false,
        "price": 72.5,
        "tags": ["viaje", "maleta", "externo"]
      }
    ]
  }
]
```

Una vez tenemos los perfiles, habría que arrancar los agentes de la siguiente manera:

```
python EmpresaVendedora.py --port 9094 --dir http://127.0.0.1:9000 --open --hostaddr 10.96.231.241 --config external_agents_config.json --profile bagstore
```

En este caso, se crea una instancia de Bagstore al puerto 9094, que se registra al Servicio de Directorios que previamente habremos levantado (así como todos los otros agentes necesarios).

Procedemos a ejecutar el demo tick para que se llame la percepción asíncrona del Agente Logístico. Entonces desde la iface de la Empresa Vendedora podremos ver la siguiente imagen con la confirmacion del registro

Empresa Vendedora
Datos runtime del agente - empresa-vendedora-9090

VENDEDOR
HomePlus

IBAN
IBAN-HOMEPLUS-0001

PRODUCTOS CONFIGURADOS
1

VENTAS EXTERNAS
0

Productos configurados para alta externa

#	ID	NAME	BRAND	SELLER	PROVIDER	EXTERNAL	WAREHOUSE_MANAGED	PRICE	TAGS
1	EXT-HOME-01	Robot Aspirador HomePlus Delegado	HomePlus	HomePlus	HomePlus	True	False	189.9	["hogar", "limpieza", "externo"]

Ventas delegadas recibidas
No hay ventas delegadas

Resultados de registro de productos

#	PRODUCT	OK
1	EXT-HOME-01	True

Podemos ver en el log todo el proceso.

Donde se aprecia que el catalogador después de recibir la solicitud se comunica con el tesorero para actualizar los datos de la empresa externa y confirma a la empresa externa el resultado de la solicitud.

